(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107244199 A
(43)申请公布日 2017.10.13

(21)申请号 201710488962.X

(22)申请日 2017.06.23

(71)申请人 马德海
地址 644600 四川省宜宾市宜宾县永兴镇文昌村狮子组

(72)发明人 马德海 王蒙 王鑫 柴志鹏

(74)专利代理机构 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224
代理人 杨军

(51)Int.Cl.
B60F 5/02(2006.01)
B64C 27/22(2006.01)
B64D 27/10(2006.01)
B64C 25/10(2006.01)

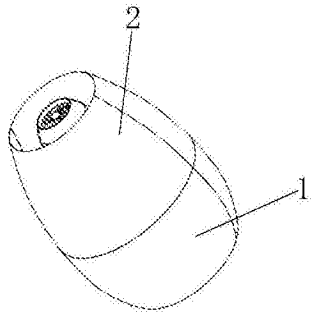
权利要求书1页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

低空飞行器

(57)摘要

本发明属于飞行器技术领域。为解决现有技术中存在的转向较慢、不够灵活、续航能力差、不便于拆卸维护的技术问题。本发明提供一种低空飞行器，包括飞行器本体；所述飞行器本体包括机架；机架上设有第一机翼和第二机翼，第一机翼和第二机翼上分别设有涵道支撑架，涵道支撑架上设有油动涡扇发动机，所述机架为水滴形或雪茄形结构，所述机架的一侧设有起落架。本发明的低空飞行器采用油动涡扇发动机，具有飞行稳定、续航能力长、推力强劲的特点；本发明整体上适合海陆空三种环境的飞行，具有很强的实用性。



CN 107244199 A

1.一种低空飞行器，包括飞行器本体；其特征在于，所述飞行器本体包括机架；机架上设有第一机翼和第二机翼，第一机翼和第二机翼上分别设有涵道支撑架，涵道支撑架上设有油动涡扇发动机，所述机架为水滴形或雪茄形结构，所述机架的一侧设有起落架。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器，其特征在于，所述油动涡扇发动机，包括油动涡扇发动机本体；所述油动涡扇发动机本体包括内涵道动力装置和气流导向装置；所述油动涡扇发动机本体还包括涵道外壳；所述内涵道动力装置和气流导向装置设于涵道外壳内；所述内涵道动力装置包括内涵道壳体和位于内涵道壳体内的第一涵扇和动力装置；所述内涵道壳体上设有若干个通气孔，所述第一涵扇的中心与动力装置转动连接；所述动力装置由发电机和发动机组成；第一涵扇的中心、发电机和发动机的一端依次连接；所述气流导向装置包括导流装置、转动轴和第二涵扇；所述导流装置为环形导流架，所述转动轴穿过环形导流架的中心并与环形导流架的中心转动连接；所述转动轴的一端与发动机的另一端可拆卸连接；所述转动轴的另一端与第二涵扇的中心可拆卸连接。

3.根据权利要求2所述的低空飞行器，其特征在于，所述涵道外壳由涵道上半外壳和涵道下半外壳组成；所述内涵道动力装置设于涵道下半外壳内，所述气流导向装置设于涵道上半外壳内，所述涵道上半外壳与涵道下半外壳可拆卸连接。

4.根据权利要求2或3所述的低空飞行器，其特征在于，所述第一涵扇的直径小于第二涵扇的直径，所述第一涵扇由若干个第一涵扇叶片组成，所有的第一涵扇叶片的一端与第一涵扇的中心可拆卸连接；所述第二涵扇由若干个第二涵扇叶片组成，所有的第二涵扇叶片的一端与第二涵扇的中心可拆卸连接。

5.根据权利要求4所述的低空飞行器，其特征在于，所述第一涵扇与动力装置之间还设有内涵道环形支架。

6.根据权利要求5所述的低空飞行器，其特征在于，所述环形导流架包括环形支架和若干个一端与环形支架的中心可拆卸连接的气流导向叶片。

7.根据权利要求1-6任意一项所述的低空飞行器，其特征在于，所述第一机翼和第二机翼的数量分别为两个；两个第一机翼和两个第二机翼分别设于机架的相对两侧上，两个第一机翼和两个机翼上均设有涵道支撑架，每个涵道支撑架上均设有油动涡扇发动机，每个涵道支撑架与涵道外壳的中部铰接。

8.根据权利要求7所述的低空飞行器，其特征在于，涵道支撑架为半圆形结构，涵道支撑架的两端与油动涡扇发动机的中部铰接。

9.根据权利要求8所述的低空飞行器，其特征在于，第一机翼上的涵道支撑架与第一机翼转动连接，第二机翼上的涵道支撑架与第二机翼转动连接。

低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明属于飞行器技术领域，具体涉及一种低空飞行器。

背景技术

[0002] 现有飞行器低空飞行稳定性差，操控难度大。且用途单一，无法适应各种复杂环境条件下的飞行需求。现有的飞行器转向较慢，不够灵活，不能够适应现代化的需要。而且往往都存在续航能力差、推力不足、功率大、不便于拆卸维护的技术问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于解决以上现有技术中存在的技术问题的至少一项，提供一种可水陆空三用，机身下部有可升降起落架，起落架打开时可陆地运行，起落架收起，有密封盖密封，下机身为游艇结构，可悬浮于水面，用途多样，转向灵活的低空飞行器。

[0004] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种低空飞行器，包括飞行器本体；所述飞行器本体包括机架；机架上设有第一机翼和第二机翼，第一机翼和第二机翼上分别设有涵道支撑架，涵道支撑架上设有油动涡扇发动机，所述机架为水滴形或雪茄形结构，所述机架的一侧设有起落架。

[0006] 进一步的，所述油动涡扇发动机，包括油动涡扇发动机本体；所述油动涡扇发动机本体包括内涵道动力装置和气流导向装置；所述油动涡扇发动机本体还包括涵道外壳；所述内涵道动力装置和气流导向装置设于涵道外壳内；所述内涵道动力装置包括内涵道壳体和位于内涵道壳体内的第一涡扇和动力装置；所述内涵道壳体上设有若干个通气孔，所述第一涡扇的中心与动力装置转动连接；所述动力装置由发电机和发动机组成；第一涡扇的中心、发电机和发动机的一端依次连接；所述气流导向装置包括导流装置、转动轴和第二涡扇；所述导流装置为环形导流架，所述转动轴穿过环形导流架的中心并与环形导流架的中心转动连接；所述转动轴的一端与发动机的另一端可拆卸连接；所述转动轴的另一端与第二涡扇的中心可拆卸连接。

[0007] 进一步的，所述涵道外壳由涵道上半外壳和涵道下半外壳组成；所述内涵道动力装置设于涵道下半外壳内，所述气流导向装置设于涵道上半外壳内，所述涵道上半外壳与涵道下半外壳可拆卸连接。

[0008] 进一步的，所述第一涡扇的直径小于第二涡扇的直径，所述第一涡扇由若干个第一涡扇叶片组成，所有的第一涡扇叶片的一端与第一涡扇的中心可拆卸连接；所述第二涡扇由若干个第二涡扇叶片组成，所有的第二涡扇叶片的一端与第二涡扇的中心可拆卸连接。

[0009] 进一步的，所述第一涡扇与动力装置之间还设有内涵道环形支架。

[0010] 进一步的，所述环形导流架包括环形支架和若干个一端与环形支架的中心可拆卸连接的气流导向叶片。

[0011] 进一步的，所述第一机翼和第二机翼的数量分别为两个；两个第一机翼和两个第

二机翼分别设于机架的相对两侧上，两个第一机翼和两个机翼上均设有涵道支撑架，每个涵道支撑架上均设有油动涡扇发动机，每个涵道支撑架与涵道外壳的中部铰接。

[0012] 进一步的，涵道支撑架为半圆形结构，涵道支撑架的两端与油动涡扇发动机的中部铰接。

[0013] 进一步的，第一机翼上的涵道支撑架与第一机翼转动连接，第二机翼上的涵道支撑架与第二机翼转动连接。

[0014] 本发明相对于现有技术的有益效果是：本发明的低空飞行器采用的油动涡扇发动机，通过将内涵道动力装置采用发电机和发动机作为组合使用，其具有动力强进、续航能力强、稳定性高的优点。从而，本发明的油动涵道具有比电动涵道更强进的动力可承受的载荷更大，且续航力更强使无人机有更加持久的续航力。本发明的第一涡扇通过发动机带动发电机旋转，发电机可以向外输出电能，提高了能量利用率，从而实现了节能，提供中等推力的效果；本发明整体上采用可拆卸的结构设计，从而可以根据实际的载荷和损伤情况进行拆卸和更换部件，从而本发明的实用性更强，使用范围更广。

[0015] 本发明的低空飞行器，采用油动涡扇发动机，具有飞行稳定、续航能力长、推力强劲的特点；本发明的低空飞行器采用第一机翼和第二机翼与涵道支撑架的转动连接设计，和机翼与油动涡扇发动机的铰接设计，从而使本发明的低空飞行器，转向灵活，升降迅速；又由于本发明的机架采用了类似舰艇或潜艇结构的水滴形结构或雪茄形结构，采用类似舰艇或潜艇的加固方式，从而使本发明的机架具有较强的承受海、河或湖等水面低空飞行的要求，从而本发明整体上适合海陆空三种环境的飞行，具有很强的实用性。

附图说明

[0016] 图1实施例1的整体结构示意图。

[0017] 图2实施例1的涵道上半外壳内部结构示意图。

[0018] 图3实施例1的内部涵道外壳内部结构示意图。

[0019] 图4实施例1的涵道下半外壳俯视图。

[0020] 图5实施例1的第一涡扇结构示意图。

[0021] 图6实施例1的第二涡扇结构示意图。

[0022] 图7实施例2的整体结构示意图。

[0023] 图8实施例2的底部结构示意图。

[0024] 图9实施例2的正面示意图。

[0025] 图10实施例2的后视图。

[0026] 图11实施例2的侧视图。

[0027] 其中，附图中的相应的附图标记为，1-涵道上半外壳，2-涵道下半外壳，3-第一涡扇，4-内涵道壳体，5-内涵道环形支架，6-发电机，7-发动机，8-转动轴，9-环形支架，10-气流导向叶片，11-第二涡扇，12-螺栓帽，13-油动涡扇发动机，14-涵道支撑架，15-座舱门，16-第一机翼，17-第二机翼，18-机架，19-第一起落架，20-第二起落架，21-起落架舱门。

具体实施方式

[0028] 以下结合附图和实施例对本发明的技术方案进行详细的说明，以使本领域的技术

人员在阅读了本发明说明书的基础上能够充分完整的实现本发明的技术方案，并解决本发明所要解决的技术问题。应当说明的是，以下仅是本发明的优选实施方式，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些应当都属于本发明的保护范围。本发明的实施例的技术特征在相互不矛盾的情况下自由组合，组合后得到的技术方案仍然属于本发明保护的范围。

[0029] 实施例1

[0030] 如图1-6所示的油动涡扇发动机，包括油动涡扇发动机本体；所述油动涡扇发动机本体包括内涵道动力装置和气流导向装置；所述油动涡扇发动机本体还包括涵道外壳；所述内涵道动力装置和气流导向装置设于涵道外壳内；所述内涵道动力装置包括内涵道壳体和位于内涵道壳体内的第一涡扇和动力装置；所述内涵道壳体上设有若干个通气孔，所述第一涡扇的中心与动力装置转动连接；所述动力装置由发电机和发动机组成；第一涡扇的中心、发电机和发动机的一端依次连接；所述气流导向装置包括导流装置、转动轴和第二涡扇；所述导流装置为环形导流架，所述转动轴穿过环形导流架的中心并与环形导流架的中心转动连接；所述转动轴的一端与发动机的另一端可拆卸连接；所述转动轴的另一端与第二涡扇的中心可拆卸连接。

[0031] 如图1-6所示的，一种油动涡扇发动机，包括涵道外壳，所述涵道外壳的形状如图1所示，即蛋壳切去上下两个尖端部分剩余中间部分的结构；内涵道动力装置和气流导向装置位于涵道外壳内部中心处，即内涵道动力装置的内涵道壳体4设于涵道外壳内部中心处，气流导向装置的转动轴设于涵道外壳内部中心处，第一涡扇3和动力装置设于内涵道壳体4中心处。内涵道壳体4上设有若干数量通气孔，作为内涵道进气孔。第一涡扇3的中心、发电机和发动机依次转动连接；发动机的下端与气流导向装置的转动轴的上端可拆卸连接，转动轴穿过环形导流架的中心并通过轴承与环形导流架转动连接，转动轴8的下端与第二涡扇的中心可拆卸连接。本发明中的可拆卸连接可以为螺栓与螺母的连接方式也可以为卡扣连接以及其它的可拆卸连接方式。

[0032] 为了在节能的同时，提供较大的推力，本发明的动力装置设置为发电机6和发动机7的组合。优选地，所述发动机为180cc双缸小型发动机，将该发动机安装在内涵道壳体内部，内涵道壳体上有若干数量通气孔，作为内涵道进气孔，内涵道壳体内部的发电机，为外部电路供电。其控制方案为：通过控制电磁阀来控制油量与助燃气体。其具有动力强进、续航能力强、稳定性高的优点。从而，本发明的油动涵道具有比电动涵道更强进的动力可承受的载荷更大，且续航力更强使无人机具有更加持久的续航力。本发明的第一涡扇通过发动机带动发电机旋转，发电机可以向外输出电能，提高了能量利用率，从而实现了节能，提供中等推力的效果。具体地，相比涡喷而言，本发明的动力装置，可在油动涡扇发动机工作的时候，通过发电机的转动产生电能，可以向外部输送电能；优选地，本发明的发电机输出电能为12V 10A，可以为普通蓄电池储存电能，以供其他外部电路所需。

[0033] 进一步的，所述涵道外壳由涵道上半外壳1和涵道下半外壳2组成；所述内涵道动力装置设于涵道下半外壳内，所述气流导向装置设于涵道上半外壳内，所述涵道上半外壳与涵道下半外壳可拆卸连接。

[0034] 涵道为可拆卸式，分为前半后半连个部分，有加工的自身卡槽无缝衔接，并采用螺栓再次加固。为了便于本发明的组装，本发明的涵道外壳由涵道上半外壳和涵道下半外壳

组成，内涵道动力装置设于涵道下半外壳内，气流导向装置设于涵道上半外壳内，涵道上半外壳与涵道下半外壳可拆卸连接；优先地，所述涵道上半外壳与涵道下半外壳通过卡扣连接后，然后通过螺栓与螺母的方式进行固定。

[0035] 进一步的，所述第一涡扇的直径小于第二涡扇的直径，所述第一涡扇由若干个第一涡扇叶片组成，所有的第一涡扇叶片的一端与第一涡扇的中心可拆卸连接；所述第二涡扇由若干个第二涡扇叶片组成，所有的第二涡扇叶片的一端与第二涡扇的中心可拆卸连接。

[0036] 第一涡扇的直径要小于第二涡扇的直径，从而第一涡扇小于第二涡扇。为了便于更换和拆除以及第一涡扇叶片和第二涡扇叶片的数量可以根据所需载荷进行增减，本发明的第一涡扇由若干个第一涡扇叶片组成，所有的第一涡扇叶片的一端设有安装孔，通过螺栓将所有的第一涡扇叶片的一端固定在涵道外壳中心处的发电机上；同样地，第二涡扇由若干个第二涡扇叶片组成，所有的第二涡扇叶片的一端设有安装孔，通过螺栓将所有的第二涡扇叶片的一端固定在涵道外壳中心处的转动轴的下端上。第一涡扇3与第二涡扇11的结构如图5和图6所示，如图1和2所示，其各个叶片通过螺栓帽12进行固定。优选地，叶片数量为2和3的公倍数，最大叶片数为24，以此可以实现叶片数为单数或者双数均可使用，而不会影响动平衡。

[0037] 本发明的第一涡扇和第二涡扇所用叶片设计为可拆卸式叶片，每个叶片为独立个体由螺帽固定。为保持稳定，同时叶片在涡扇侧面由螺栓再次加固。依靠涵道涡扇前倾提供的向前拉力实现前飞，且其结构紧凑，机动性能良好，具有较强的适应能力。

[0038] 进一步的，所述第一涡扇与动力装置之间还设有内涵道环形支架。为了便于第一涡扇和动力装置的连接，更好的将第一涡扇和动力装置固定在涵道外壳上，本发明在第一涡扇与动力装置之间还设有内涵道环形支架5，内涵道环形支架的外边缘与涵道外壳内壁连接。

[0039] 进一步的，所述环形导流架包括环形支架和若干个一端与环形支架的中心可拆卸连接的气流导向叶片。

[0040] 为了达到更好的气流导向效果，本发明涵道上半外壳与涵道下半外壳之间安装有气流导向装置，以抵消叶片旋转所带来的自旋力，使得整体平衡。本发明的环形导流架包括环形支架，环形支架的外边缘与涵道外壳内壁连接，环形导流支架上设有若干个气流导向叶片，所有气流导向叶片10的同一端与环形支架9的中心可拆卸连接。从而整体上实现本发明续航能力长、油耗低、中等推力的同时，还具有可便于拆卸和更换零部件，从而延长使用寿命的作用。

[0041] 实施例2

[0042] 本实施例中的油动涵扇发动机的相关技术特征以及技术效果的表述与实施例1相同，此不赘述。

[0043] 如图7-11所示的，一种低空飞行器，包括飞行器本体；所述飞行器本体包括机架；机架上设有第一机翼16和第二机翼17，第一机翼和第二机翼上分别设有涵道支撑架，涵道支撑架上设有油动涵扇发动机，所述机架为水滴形或雪茄形结构，所述机架的一侧设有起落架。

[0044] 进一步的，所述第一机翼和第二机翼的数量分别为两个；两个第一机翼和两个第

二机翼分别设于机架的相对两侧上，两个第一机翼和两个机翼上均设有涵道支撑架，每个涵道支撑架上均设有油动涡扇发动机13，每个涵道支撑架与涵道外壳的中部铰接。

[0045] 如图7所示的，一种低空飞行器，包括飞行器本体，飞行器本体包括机架，机架本体的上侧和下侧从左至右依次设有第一机翼和第二机翼，第一机翼和第二机翼的末端设有涵道支撑架，涵道支撑架14用于安装油动涡扇发动机，并使油动涡扇发动机能够在涵道支撑架内产生转动和摆动的动作；为了使本发明的低空飞行器更稳定的飞行，本发明将第一机翼和第二机翼的数量分别为两个；如图7所示，第一机翼设在机架18前端的上下两个相对的位置上，第二机翼设在机架后端的上下两个相对位置上。

[0046] 进一步的，涵道支撑架为半圆形结构，涵道支撑架的两端与油动涡扇发动机的中部铰接。

[0047] 进一步的，第一机翼上的涵道支撑架与第一机翼转动连接，第二机翼上的涵道支撑架与第二机翼转动连接。

[0048] 本实施例使用实施例1中的油动涡扇发动机，第一机翼和第二机翼的末端通过涵道支撑架固定油动涡扇发动机，从而使本发明的低空飞行器能够稳定飞行，为了实现本发明在低空飞行时能灵活的改变方向和更方便的起飞降落，本发明将每个第一机翼和第二机翼的末端与涵道支撑架通过轴承转动连接，从而实现如图7所示的涵道支撑架在机架方向上的逆时针和顺时针转动。为了进一步的提高，本发明的低空飞行器转向和起飞降落的灵活性，本发明的涵道支撑架设置为半圆形结构，将半圆形结构的两端与油动涡扇发动机涵道外壳的中部转动连接；优选地，涵道支撑架的两端和油动涡扇发动机的中部铰接。从而使如图7所示的飞行器中，油动涡扇发动机，产生左右摆动的效果。在实际操作时，可以运用现有的控制系统对涵道支撑架的转动和油动涡扇发动机的摆动进行控制，从而实现本发明的低空飞行器飞行稳定、起降迅速、转向灵活的作用，优选地，由于本发明采用了实施例1的油动涡扇发动机，进一步的本发明的飞行器具有飞行稳定，续航能力强，推力强劲的特点。为了进一步的减少本发明的低空飞行器的飞行阻力，本发明整体采用流线型设计。为了使本发明能有适应水路的需要，本发明的机架进一步的采用水滴形或雪茄形结构，其底部按照潜艇的抗压结构，进行加固，具体结构如图9-11所示。从而使本发明更具有在海、河或湖面上飞行的能力。

[0049] 本发明的飞行器可以为无人机或者人工驾驶机，为了适合人工操作，如图8所示，本发明的飞行器内设有驾驶座，所述机架顶部设有座舱门15便于驾驶员进入，为了便于降落本发明的飞行器的底部还设有起落架，优选的，所述起落架包括第一起落架和第二起落架；所述第一起落架为一个，第二起落架为两个；所述第一起落架19设在机架下侧的前方，两个第二起落架20并排设在机架下侧的后方，三个起落架呈三角形分布，从而便于本发明的低空飞行器降落。所述机架上还设有起落架舱门21；当起落架收入机架内部时，起落架舱门关闭，并与机架本体密封连接。

[0050] 本发明的飞行器本体的其它部分为现有技术，如座舱控制系统、飞行控制系统等，此不赘述。

[0051] 根据本说明书的记载即可较好的实现本发明的技术方案。

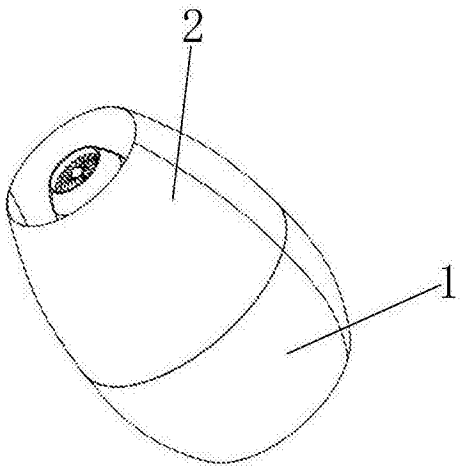


图1

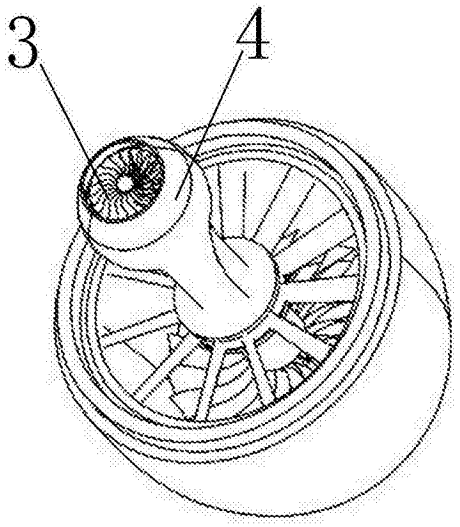


图2

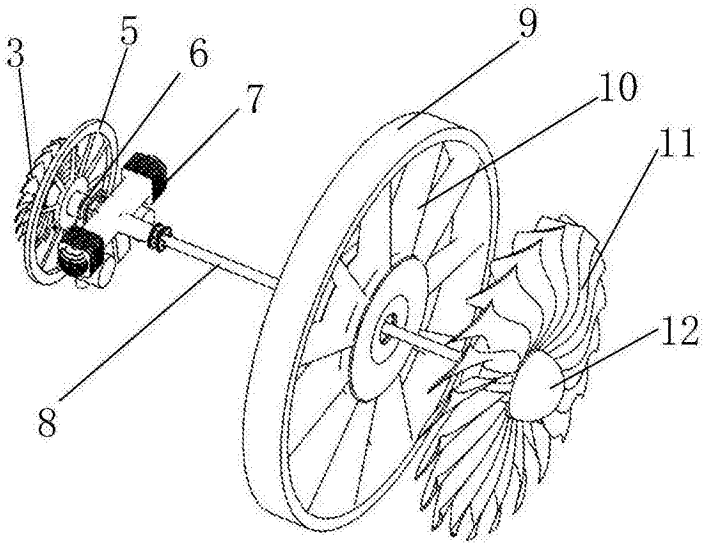


图3

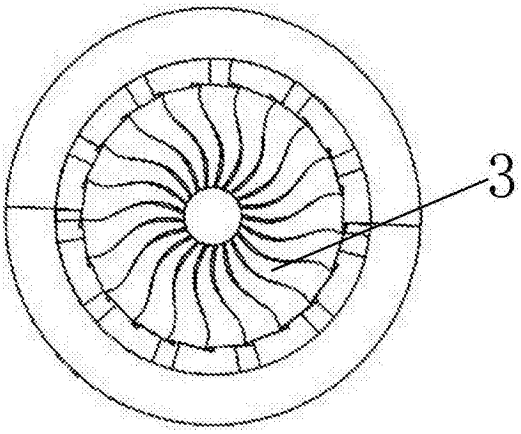


图4

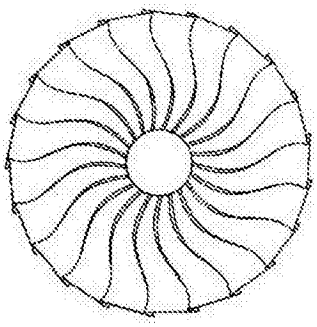


图5

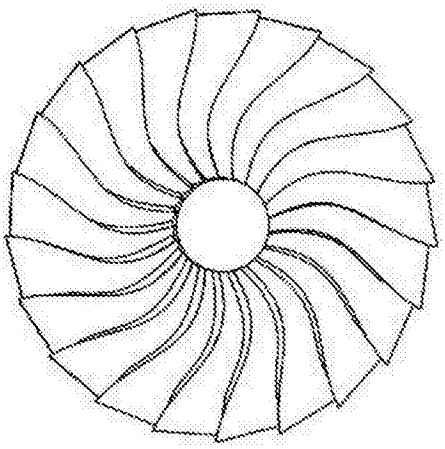


图6

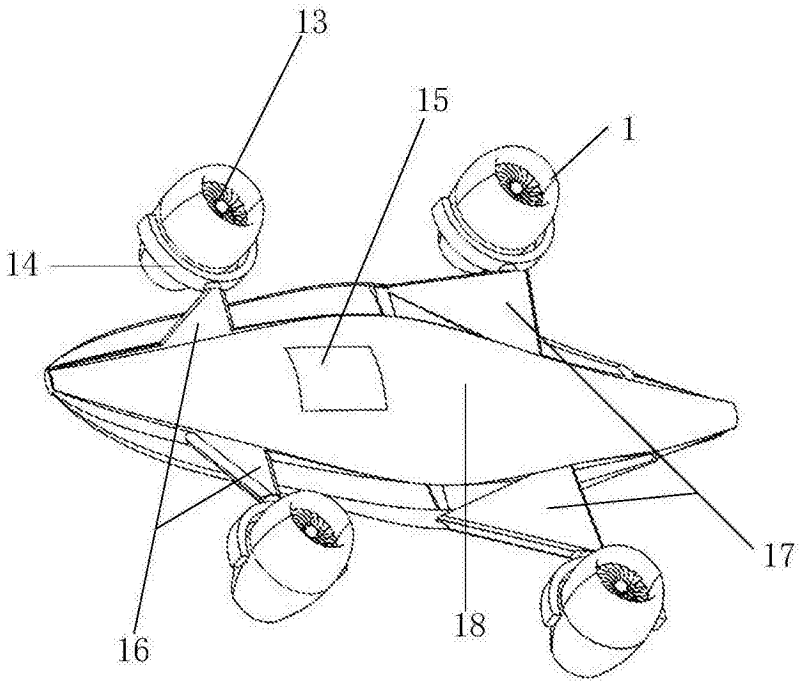


图7

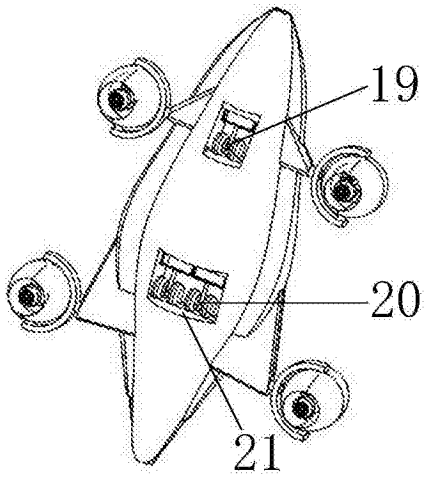


图8

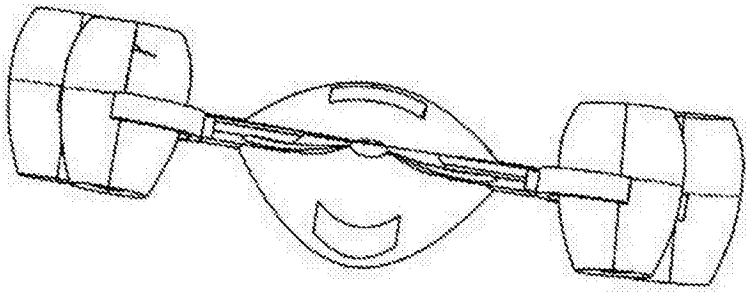


图9

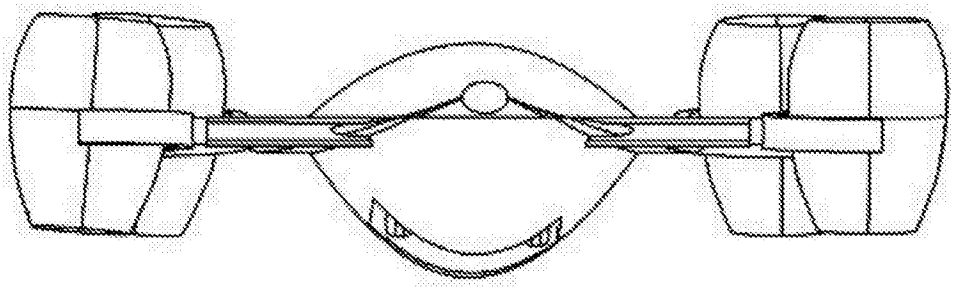


图10

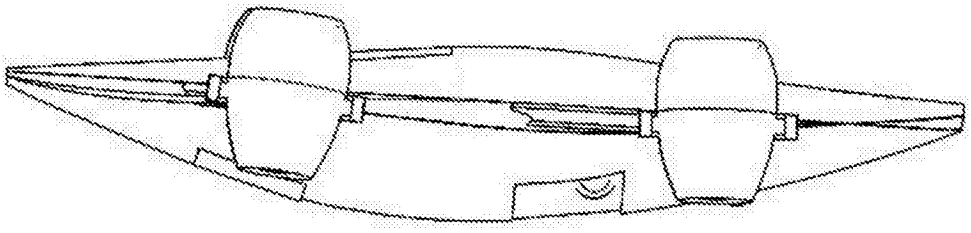


图11